

卷积与集合幂级数

grass8cow

2026.1.20

qoj5013 Astral Birth

给定长度为 n 的 01 串 $a_{1\dots n}$ ，对于每个 $m \in [1, n]$ 求出：将 $a_{1\dots n}$ 划分为 m 个子段后，将子段以任意顺序拼接起来得到新序列，这个新序列的最长不下降子序列长度的最大值。 $n \leq 3 * 10^5$ 。

qoj5013 Astral Birth

这个题做法很多，这里我们直接讲一种硬解的方法。

很明显 $m = i$ 的答案等同于划分成 $i + 1$ 段，每段要么取 0 要么取 1，求总和。

qoj5013 Astral Birth

考虑建出线段树，对每个节点 $[l, r]$ ，我们记录 $f_{o_l, o_r, i}$ 表示目前已经确定了 $[l, r]$ 内的划分状态， l 所在的段选择了 o_l ， r 所在的段选择 o_r ，划分出了 i 段，能得到的最大值。

考虑转移，设 ls, rs 是左右儿子，发现就是枚举 a, b, c, d ，对 $f_{ls, a, b}$ 和 $f_{rs, c, d}$ 做 $(max, +)$ 卷积，其中如果 $b \neq c$ 要新开一段，也就是向右平移一下。

猜一手，这个 f 是凸的，那就是求闵可夫斯基和了，做个归并即可。

确实是凸的，我们就做完了。证明可能需要依赖费用流等，这里就不证了。

poj6349 Is This FFT?

考虑以下生成一棵 n 个点的树的方式：将 $\frac{n(n-1)}{2}$ 条边均匀随机排序，然后按顺序枚举每条边，如果一条边的两端在生成树中不联通，则将这条边加入生成树。

给定 N ，对 $1 \leq n \leq N$ 求出：按上面方式生成的树是一条链的概率。 $N \leq 250$

TL=15s(要求 $O(N^4)$)

qoj6349 Is This FFT?

只需要算生成 $1 - 2 - \dots - n$ 的概率然后乘上 $\frac{n!}{2}$ 即可。

思考：假如我们已经确定了这 $n - 1$ 条边被连的时间形成的大根笛卡尔树，怎么算答案？

此时形成了若干限制：设一条边 $(a, a + 1)$ 相连时其联通块是 $[l, r]$ ，则满足 $l \leq u \leq a < v \leq r$ 的边需要在它之后出现；它的父亲也需要在它之后出现。

如果 v 必须在 u 之后出现就连 $u \rightarrow v$ 的边，发现 $n(n - 1)/2$ 个点几乎形成了树，是原来的笛卡尔树上的每个点挂了若干叶子。

只是笛卡尔树上的边是内向的，其他边是外向的，可以看成笛卡尔树的每个点挂了若干外向的叶子。

把外向边容斥掉即可。

qoj6349 Is This FFT?

考虑设 $f_{n,x}$ 表示：长度为 n 的链形成的所有笛卡尔树，进行的所有容斥中：根在“限制树”上容斥后的 siz 是 x 的系数和。

转移就是 $f_{n,x} = \frac{1}{x} \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j+k+z=x} f_{i,j} f_{n-i,k} (-1)^z \binom{i(n-i)-1}{z}$ 。

最后答案是 $n! \sum_x f_{n,x}$ 。

现在的问题是怎么加速算 f 。很显然这是一个卷积的形式，我们用 GF 写一下发现形式很简单：设 $F_n(x) = \sum_i f_{n,i} x^i$ ，

$$G_n(x) = \sum_i i f_{n,i} x^i。$$

那么 $G_n(x) = \sum_{i=1}^{n-1} F_i(x) F_{n-i}(x) (1-x)^{i(n-i)-1}$ 。

qoj6349 Is This FFT?

如果直接对着这个卷积加速，是 $O(n^4 \log n)$ ，因为要做 n^2 次长度为 n^2 的卷积。

但我们能记录 $F_i(x)$ DFT 的结果。如果 $(1-x)^{i(n-i)-1}$ DFT 后的结果也能快速求出，就只需要做 N 次长度为 N^2 的 DFT/IDFT 和 n^2 次长度为 n^2 的点乘。

考虑直接把 $(1-x)^k$ 拆成 $(1-x)^{Na} \cdot (1-x)^b$ ，预处理 $(1-x)^{Ni}$ 和 $(1-x)^i$ 的 DFT 即可。

总复杂度 $O(n^4)$ 。

qoj8715 放苹果

有 m 个盘子和 n 个苹果，现在要把每个苹果都放到 m 个盘子里面的一个，总共 m^n 种情况。

定义一次操作为将一个苹果移动到某个相邻的盘子里。

对于一种放苹果的情况，代价为最少操作的次数，使得通过这么多次操作能将所有苹果放到同一个盘子里。

求所有 m^n 种情况的代价的和。

$n \leq 2 * 10^5, m \leq 10^9$

qoj8715 放苹果

令 s_i 为前 i 个盒子的苹果个数，则可以把一个方案的代价拆成

$$\sum_{i=1}^{m-1} \min(s_i, n - s_i)。$$

于是计算的就是 $\sum_{i=1}^{n-1} \binom{n}{i} \min(i, n-i) \sum_{j=1}^{m-1} j^i (m-j)^{n-i}。$

拆开 $(m-j)^{n-i}$ 这一坨，即 $\sum_{j=1}^{m-1} \sum_{k=0}^{n-i} \binom{n-i}{k} m^{n-i-k} (-1)^k j^{i+k}$

记 $f_z = \sum_{j=1}^{m-1} j^z$ ，那么上面能写成 $\sum_{k=0}^{n-i} \binom{n-i}{k} m^{n-i-k} (-1)^k f_{i+k}$

整理一下就是差卷积的形式了，问题来到算 f 。

qoj8715 放苹果

这是一个经典问题，我们这里讲一种简单的用 GF 推导的方法。

考虑 $j^n = n![x^n]e^{jx}$ 。所以 $f_n = n![x^n] \sum_{j=1}^{m-1} e^{jx}$ 。

也就是说算 $\sum_{j=1}^{m-1} e^{jx}$ 的前 n 项即可，这就是 $\frac{e^{mx}-1}{e^x-1}$ ，写一下多项式求逆就结束了。

复杂度 $O(n \log n)$ 。

qoj15326 Yet another 01 problem

考虑所有 $[1, n]$ 构成的线段树（不一定是均分），并在每条边上赋一个 0/1 的边权，并要求一个点到两个儿子的边边权不相等。

同时给定序列 $a_{1\dots n}$ ， $\forall 1 \leq i \leq n$ ，要求 i 到根的边权异或和为 a_i ，求所有可能的线段树的所有合法赋权方案个数。

$$n \leq 250000$$

qoj15326 Yet another 01 problem

经过一些分析可以发现：确定树的形态后，如果一个点的两个儿子都是叶子，记为 $u, u+1$ ，则必须有 $a_u \neq a_{u+1}$ 。在满足这个条件的前提下，赋权方案数就是 2^{cnt-1} ，其中 cnt 是两个儿子都是叶子的点个数。

考虑容斥，选择一些相邻相同的点令他们合并，并乘上 $(-1)^p$ 的系数。注意到 2^{cnt} 可以看成随便钦定一个 cnt 的子集，其他随便选。则我们可以随便选任意一个子集使得他们相邻，若相等则乘 -1 的系数，否则乘 1 的系数，然后剩下的随意合并。注意到随意合并即卡特兰数。于是我们只需计算有多少选出 i 个相邻的方案。用前面 Astral Birth 的方法即可，只是把闵可夫斯基和换成了 NTT。复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。

P13275 [NOI2025] 集合

小 X 有 2^n 个数，编号为 0 到 $2^n - 1$ ，第 i ($0 \leq i < 2^n$) 个数为 a_i 。

对于 $S \subseteq \{0, 1, \dots, 2^n - 1\}$ ，定义 $f(S)$ 为集合 S 中所有数的二进制按位与。特别地，若 S 为空集，则 $f(S) = 2^n - 1$ 。

定义两个 $\{0, 1, \dots, 2^n - 1\}$ 的子集 P, Q （可以为空）构成的有序对 (P, Q) 是特别的当且仅当 $P \cap Q = \emptyset$ 且 $f(P) = f(Q)$ 。定义有序对 (P, Q) 的权值为编号包含在 $P \cup Q$ 内的所有数的乘积，即 $\prod_{i \in P \cup Q} a_i$ 。特别地，若 $P \cup Q = \emptyset$ ，则有序对 (P, Q) 的权值为 1 。

小 X 想要知道所有特别的有序对的权值之和，请你帮助他求出这个值。由于答案可能较大，你只需要求出答案对 $998,244,353$ 取模后的结果。

$2 \leq n \leq 20$

P13275 [NOI2025] 集合

设 $V(P) = \prod_{i \in P} a_i$ 。

那么题目所求即

$$\sum_S \sum_{P \cap Q = \emptyset} [f(P) = S][f(Q) = S] V(P) V(Q)$$

对 $[f(P) = S]$ 做容斥，得到

$$\sum_S \sum_{P \cap Q = \emptyset} \sum_{S \subseteq A} (-1)^{|A| - |S|} [A \subseteq f(P)] \sum_{S \subseteq B} (-1)^{|B| - |S|} [B \subseteq f(Q)] V(P) V(Q)$$

把 A, B 提到前面，提到前面，发现

$\sum_{P \cap Q = \emptyset} [A \subseteq f(P)][B \subseteq f(Q)] V(P) V(Q)$ 其实很好处理。

它就是 $\prod_{i \in [n]} (1 + a_i([A \subseteq i] + [B \subseteq i]))$ 。

P13275 [NOI2025] 集合

现在设 $f(A, B) = \prod_{i \in [n]} (1 + a_i([A \subseteq i] + [B \subseteq i]))$ ，答案即

$$\sum_S \sum_{S \subseteq A} \sum_{S \subseteq B} (-1)^{|A|-|S|} (-1)^{|B|-|S|} f(A, B)。$$

先枚举 A, B ，容易把 S 去掉，也就是

$$\sum_{A, B} (-1)^{|A|+|B|} 2^{|A \cap B|} f(A, B)$$

考虑 $1 + a_i([A \subseteq i] + [B \subseteq i]) = (1 + a_i)^{[A \subseteq i]} \cdot (1 + a_i)^{[B \subseteq i]} \cdot \left(\frac{1+2a_i}{(1+a_i)^2}\right)^{[(A \cup B) \subseteq i]}$ ，所以设

$$g_S = \prod_{S \subseteq i} (1 + a_i), h_S = \prod_{S \subseteq i} \frac{1+2a_i}{(1+a_i)^2}, \text{ 我们有}$$

$$f(A, B) = g_A g_B h_{A \cup B}。$$

P13275 [NOI2025] 集合

如果没有除零问题，我们已经做完了：

$$\sum_{A,B} (-1)^{|A|+|B|} 2^{|A \cap B|} g_A g_B h_{A \cup B} =$$
$$\sum_{A,B} ((-2)^{|A|} g_A) ((-2)^{|B|} g_B) (h_{A \cup B} 2^{-|A \cup B|})$$

做一个 OR 卷积即可。那除零问题怎么解决？看起来维护成 $x \cdot 0^k$ 就好了，但实际操作中，两个数进行加减时如果次数不同就没法直接合并了。

但其实保留次数更低者即可，原因可以自己思考一下。复杂度 $O(n2^n)$ 。

这样的纯数学题竟然能上 noi 了，有一种复古的味道。

UOJ310 黎明前的巧克力

给定序列 $a_{1\dots n}$ ，求有多少对 $S, T \subseteq [n]$ 满足 $S \cap T = \emptyset$ 且 $V(S) = V(T)$

其中 $V(S) = \oplus_{i \in S} a_i$

$n, a_i \leq 10^6$

UOJ310 黎明前的巧克力

答案明显是 $[x^0] \prod (1 + 2x^{a_i})$ ，这里是异或的集合幂级数，即 $x^u \cdot x^v = x^{u \oplus v}$ 。我们记 $\widehat{f(x)}$ 表示对 f 做 FWT 的结果。

欲求 $\prod (1 + 2x^{a_i})$ ，可以考虑求其 FWT 后的结果，因为这等同于对每个 $1 + 2x^{a_i}$ 分别 FWT 再点乘起来。

$1 + 2x^{a_i}$ 求 FWT 后有很好的性质，具体的，

$$[x^S] \widehat{1 + 2x^{a_i}} = 1 + 2 \cdot (-1)^{|S \cap a_i|}$$

现在我们想计算 $\prod_{i=1}^n (1 + 2 \cdot (-1)^{|S \cap a_i|})$ ，只需算

$$c_S = \sum_{i=1}^n (-1)^{|S \cap a_i|} \text{ 即可。}$$

而 $(-1)^{|S \cap a_i|}$ 就是 $[x^S] \widehat{x^{a_i}}$ ，于是 $c_S = [x^S] \widehat{\sum_{i=1}^n x^{a_i}}$

复杂度 $O(V \log V + n)$ 。

LOJ6673 EntropyIncreaser 与山林

给定简单图 $G = (V, E)$ ，你需要计算出有多少个边的子集 $E' \subseteq E$ ，使得由这些边构成的 G 的生成子图是欧拉图。

欧拉图：联通且每个点度数是偶数

$$n \leq 20, 6s$$

LOJ6673 EntropyIncreaser 与山林

不要求联通时的方案数是能直接计算的。

设 f_S 是点集 S 内有多少个边集满足每个点度数是偶数。

设 g_S 是度数全部偶数的同时要求联通的方案数。

f_S 是好算的，而且通过 f_S 能简单的推出 g_S ，即任取 $x \in S$ ，
有 $g_S = f_S - \sum_{\{x\} \subseteq T \subset S} g_T f_{S-T}$

LOJ6673 EntropyIncreaser 与山林

通过集合幂级数，其实能得到 f, g 的更明显的关系。设

$$F(x) = \sum_S f_S x^S, G(x) = \sum_S g_S x^S。$$

其中这里 $x^S \cdot x^T = [S \cap T = \emptyset] x^{S \cup T}$ ，也就是所谓子集卷积。
则 $F = e^G$ ，那么 $F = \ln G$ ，利用“集合幂级数 $\ln$ ”即可做到 $O(2^n n^2)$ 。

LOJ154 集合划分计数

给定一个集合 $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 和一个 S 上的集合族 $\mathcal{F} = \{S_0, S_1, \dots, S_{m-1}\}$ 。

一个划分 $\mathcal{P}$ 是 $\mathcal{F}$ 的一个子族，满足 $\mathcal{P}$ 中所有集合的并为 S ，任意两个集合不相交。

求大小不大于 k 的划分的数量。

两个划分 $\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2$ 不同，当且仅当存在 i 使 $S_i \in \mathcal{P}_1 \wedge S_i \notin \mathcal{P}_2$ 或 $S_i \notin \mathcal{P}_1 \wedge S_i \in \mathcal{P}_2$ 。 S_i 和 S_j 不同当且仅当 $i \neq j$ 。

LOJ154 集合划分计数

显然就是要求 $\sum_{i=0}^k \frac{F^i}{i!}$ ，其中这里的卷积还是“子集卷积”。

为了解决这个问题，我们需要明白“子集卷积”类的问题到底是怎么解决的。其实可以这么理解：

对于原来的 $F(x) = \sum_S a_S x^S$ ，我们考虑引入二元函数，现在设 $\overline{F}(y, z) = \sum_S a_S y^S z^{|S|}$ ，其中我们令 $y^S \cdot y^T = y^{S \cup T}, z^i \cdot z^j = z^{i+j}$ 。

不难验证 $[x^S]F(x)G(x) = [y^S z^{|S|}]\overline{F}(y, z)\overline{G}(y, z)$ ，所以我们将问题转化成了做二元函数的卷积。

LOJ154 集合划分计数

怎么做这个二元卷积呢？对于二元函数 $F(y, z)$ ，只对 y 这一维做变换，也就是说我们直接看做 $F(y, z) = \sum_S P_S(z) y^S$ ，其中 $P_S(z)$ 是一个次数不超过 n 的多项式。正常做 FMT 就好了。

我们现在求 $\sum_{i=0}^k \frac{F^i}{i!}$ ，我们只需要求出它 FMT 后的结果就好了。

设 $P_S(z) = [y^S] \widehat{F(y, z)}$ ，只需对所有 $S \subseteq [n]$ 求出 $\sum_{i=0}^k \frac{P_S(z)^i}{i!}$ 即可。

LOJ154 集合划分计数

现在的问题是怎么对一个次数为 n 的多项式 $F(z)$ 快速算

$\sum_{i=0}^k \frac{F(z)^i}{i!}$ 的前 n 项。

回顾：求 $\exp$ 时，我们有 $(e^F)' = F'e^F$ ，对面两边系数得到：

设 $h_n = [z^n]e^F$, $g_n = [z^n]F'$ ，有 $(n+1)h_{n+1} = \sum_{i=0}^n g_i h_{n-i}$ ，于是能递推出 h 。

这个问题类似，设 $G = \sum_{i=0}^k \frac{F(z)^i}{i!}$ ，我们直接求导得到

$$G' = F'(G - \frac{F^k}{k!})$$

LOJ154 集合划分计数

通过先 $\ln$ 再 $\exp$ 把 F^k 也 $O(n^2)$ 求出来, 设

$g_n = [z^n]G(z), f_n = [z^n]F'(z), h_n = [z^n]\frac{F(z)^k}{k!}$, 则

$$g_{n+1}(n+1) = \sum_{i=0}^n f_{n-i}(g_i - h_i)。$$

这让我想到了另一件事情: 次数 $O(k)$ 的多项式 F , 任意常数 m , 怎么快速求 F^m 的前 n 项, 其中 k 远小于 n ?

我们有 $(F^m)'F = mF^m F'$, 比较两边系数就能得到递推式了。

LOJ154 集合划分计数

另一个方法：忘记 $\sum_{i \leq k} \frac{F^i}{i!}$ 。我们考虑以下 dp：设 $dp_{i,j,S}$ 表示考虑了前 i 个元素，被覆盖的元素的集合是 S ，且要求未来还要取 j 个集合的方案数。

初始值有 $\forall 0 \leq i \leq k, dp_{0,i,\emptyset} = 1$

转移是很好理解的，有

$$dp_{i,j,S} = dp_{i-1,j,S} + \sum_{i \in T, T \subseteq S} dp_{i-1,j+1,S-T} f_T, \text{ 其中}$$
$$f_T = [T \in \mathcal{T}].$$

很明显转移能用子集卷积加速。算一下复杂度：

$$\sum_{i=0}^n (n-i) i^2 2^i = O(2^n n^2).$$

LOJ154 集合划分计数

这个方法其实非常厉害，因为任意求 $\sum a_i F^i$ 的问题都能直接用这个方法解决：

我们设初始值为 $dp_{0,k,\emptyset} = a_k k!$ 即可。这个方法被称为“逐点牛顿迭代法”

求 $\exp$ ， 求 $\ln$ ， 求逆，求幂次，全都被解决了

qoj2068 Fast as Ryser

给定一个无向图 $G = (V, E)$ ，对于所有 $E' \subseteq E$ ，如果 E' 是匹配，则其权值为 $c^{|E'|}$ ，否则为 0。

求这些子集的权值和。 $n \leq 36$

qoj2068 Fast as Ryser

很神奇的题目。不妨设点数是偶数。观察一组匹配，在匹配的基础上如果从 $2i - 1$ 和 $2i$ 连一条虚边，那最终每个联通块都是环或链。

基于这个，我们对每个子集通过 dp 算出它们内部形成链/环的方案数，然后求个 exp 就好了。

以算链的方案数为例，设 $dp_{S,i}$ 表示当前链已经包含了集合 S 内的所有 pair，链末端在 i 的方案数，随便转移一下就好了

qoj7856 goods

给出 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $0 \leq a_i < 2^m$ 。给定整数 B ，对于 $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ 定义 $f(S) = [z^B](1 + 2z + z^2)^{|S|}$ 。再定义 $g(S)$ 为所有 $i \in S$ 的 a_i 的异或和。你需要对于每个 $0 \leq i < 2^m$ 求出 $\sum_{S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}} [g(S) = i] f(S)$ 对 998244353 取模后的结果。

设 $G(x, z) = \prod_{i=1}^n (x^{a_i}(1 + 2z + z^2) + 1)$

我们要求的就是 $[z^B]G(x, z)$ ，其中 $x^i x^j = x^{i \oplus j}$, $z^i z^j = z^{i+j}$

这和黎明前的巧克力那个题非常像，我们对每个 $x^{a_i}(1 + 2z + z^2) + 1$ 都做 FWT。那

$$[x^i] \widehat{G(x, z)} = \prod_{j=1}^n ((-1)^{|a_j \cap i|} (1 + 2z + z^2) + 1)$$

同样利用一次 FWT 对每个 i 算出来多少个 $|a_j \cap i|$ 是偶数。

接下来的流程就和集合幂级数没关系了，我们对每个 $0 \leq k \leq n$ 算出 $[z^B](1 - (1 + 2z + z^2))^{n-k}(1 + (1 + 2z + z^2))^k$ 即可。

$$\begin{aligned}
 & [z^B](1 - (1 + 2z + z^2))^{n-k}(1 + (1 + 2z + z^2))^k \\
 &= [z^{B-n+k}](-1)^{n-k}(z + 2)^{n-k}(2 + 2z + z^2)^k \\
 &= (-1)^{n-k} \sum_{i=0}^k 2^{k-i} \binom{k}{i} [z^{B-n+k-i}](z + 2)^{n-k+i} \\
 &= (-1)^{n-k} \sum_{i=0}^k 2^{2n-k+i-B} \binom{k}{i} \binom{n-k+i}{B-n+k-i}
 \end{aligned}$$

至此，可以分离出只和 $i, k - i$ 有关的项，从而可以卷积。复杂度 $O(n \log n + m2^m)$ 。

致谢

谢谢大家聆听